

中国科学技术大学2017-2018学年第一学期
(数学分析(B1)期中考试试卷参考答案, 2017年11月11日)

一、(本题 10 分) 用数列极限的定义证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{3n+2(-1)^n} = \frac{1}{3}$.

解: 对任意正数 ε , 取 $N = \left[\frac{1}{\varepsilon}\right] + 2$, 则对所有正整数 $n > N$, 有

$$\left| \frac{n}{3n+2(-1)^n} - \frac{1}{3} \right| = \frac{2}{3(3n+2(-1)^n)} < \frac{1}{n-1} < \varepsilon.$$

根据数列极限的定义, 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{3n+2(-1)^n} = \frac{1}{3}$.

注意, 如果逻辑错误(如, 先写 N , 再写 ε), 计算正确, 也只给一半分.

二、(本题 8 分) 写出一个在 $(0, 1]$ 上连续且有界, 但不一致连续的函数, 并说明理由.

解: 考察定义在 $(0, 1]$ 上的函数 $f(x) = \sin \frac{1}{x}$. 显然它是连续的. 如果它在 $(0, 1]$ 上一致连续, 则按照定义, 对任意正数 ε , 都存在正数 δ , 使得只要 $x, y \in (0, 1]$, 且 $|x - y| < \delta$, 就有 $|f(x) - f(y)| < \varepsilon$. 但对于 $x_n = \frac{1}{2n\pi}$, 和 $y_n = \frac{1}{2n\pi + \frac{\pi}{2}}$, x_n 和 y_n 的距离可以充分小, 但

$$\left| \sin \frac{1}{x_n} - \sin \frac{1}{y_n} \right| = 1$$

不能很小. 故, $f(x) = \sin \frac{1}{x}$ 在 $(0, 1]$ 上不一致连续.

三、(本题 32 分, 每小题 8 分) 求极限

$$(1) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n+1}\right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\left(1 - \frac{1}{n+1}\right)^{-(n+1)} \right)^{-\frac{n}{n+1}} = e^{-1};$$

$$(2) \quad \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(e^{\frac{x}{2}} - 1) \ln(1 + x^2)}{(\sin x - x \cos x) \tan x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cdot \frac{x}{2} \cdot x^2}{(\sin x - x \cos x) \cdot x} = \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3}{\sin x - x \cos x} \\ &= \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x^2}{x \sin x} = \frac{3}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sin x} = \frac{3}{2}; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (3) \quad & \lim_{x \rightarrow 1^-} \ln x \cdot \ln(1-x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \ln(1+x-1) \cdot \ln(1-x) \\
 & = \lim_{x \rightarrow 1^-} (x-1) \cdot \ln(1-x) = 0;
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (4) \quad & \lim_{x \rightarrow \infty} \left(x - x^2 \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) \right) = \lim_{y \rightarrow 0} \left(\frac{1}{y} - \frac{\ln(1+y)}{y^2} \right) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{y - \ln(1+y)}{y^2} \\
 & = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{1 - \frac{1}{1+y}}{2y} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{1}{2(1+y)} = \frac{1}{2}.
 \end{aligned}$$

四、(本题 12 分) 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^2+1} + \frac{2}{n^2+2} + \cdots + \frac{n}{n^2+n} \right)$.

解: 因为

$$\frac{1}{n^2+1} + \frac{2}{n^2+2} + \cdots + \frac{n}{n^2+n} \leq \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2+1} = \frac{\frac{n(n+1)}{2}}{n^2+1} \rightarrow \frac{1}{2} \quad (n \rightarrow \infty),$$

$$\frac{1}{n^2+1} + \frac{2}{n^2+2} + \cdots + \frac{n}{n^2+n} \geq \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2+n} = \frac{\frac{n(n+1)}{2}}{n^2+n} \rightarrow \frac{1}{2} \quad (n \rightarrow \infty),$$

故, 所求极限为 $\frac{1}{2}$.

五、(本题 15 分) 求常数 a, b 使得下面的函数在定义域内可导

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sin^2(ax)}{x}, & x > 0 \\ (2a-1)x + b, & x \leq 0. \end{cases}$$

解: 首先需 $f(x)$ 在 0 连续. 因为 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin^2(ax)}{x} = 0$, $\lim_{x \rightarrow 0^-} ((2a-1)x + b) = b$, 故, $b = 0$. 其次, 需 $f(x)$ 在 0 可导. 因为

$$f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{\sin^2(ax)}{x} - 0}{x - 0} = a^2.$$

$$f'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{(2a-1)x - 0}{x - 0} = 2a - 1,$$

只有当 $a = 1$ 时, 有 $f'_+(0) = f'_-(0) = 1$. 于是 $f(x)$ 可导当且仅当 $a = 1, b = 0$.

注意: a 求出来给 7 分, b 求出来给 8 分.

六、(本题 15 分) 设函数 $y = y(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上可导且满足方程 $y + 2^y - x - \sin x = 1$. 求 $y'(0)$.

解: 记, $a = y(0)$. 在方程中令 $x = 0$, 得 $a + 2^a = 1$. 因为函数 $f(t) = t + 2^t$ 的导数 $f'(t) = 1 + 2^t \ln 2$ 为正数, 说明 $f(t)$ 在 $\mathbb{R}$ 上严格递增, 只有当 $t = 0$ 时, 有 $f(0) = 1$. 故, $a = y(0) = 0$.

方程两边关于 x 求导, 得

$$y'(x) + 2^y \ln 2 \cdot y'(x) - x - \cos x = 0.$$

令 $x = 0$, 得

$$y'(0) + \ln 2 \cdot y'(0) - 1 = 0.$$

故, $y'(0) = \frac{1}{1+\ln 2}$.

注意, 如果仅将结果用 $y(0)$ 表示, 而不把 $y(0)$ 算出来, 给 10 分.

七、(本题 8 分) 设 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 可导. 假设存在 $x_0 \in (a, b)$ 使得 $f'(x_0) = 0$. 求证: 存在 $\xi \in (a, b)$ 使得

$$f'(\xi) = \frac{f(\xi) - f(a)}{b - a}.$$

证明: 构造函数 $F(x) = (f(x) - f(a))e^{-\frac{x}{b-a}}$. 则 $F(x)$ 在 $[a, b]$ 可导,

$$F'(x) = e^{-\frac{x}{b-a}} \left(f'(x) - \frac{f(x) - f(a)}{b - a} \right),$$

且有 $F(a) = 0$.

若存在 $c \in (0, b]$ 使得 $f(c) = f(a)$, 则 $F(c) = 0$. 根据洛尔定理, 存在 $\xi \in (a, c)$ 使得 $F'(\xi) = 0$. 此时结论得证. (.....(4 分)

若在 $(0, b]$ 上 $f(x) \neq f(a)$, 根据介值定理, 不妨设恒有 $f(x) > f(a)$. 因而 $F(x)$ 在 $(0, b]$ 上恒为正数. 由于 $F(a) = 0$, 根据微分中值定理, 存在 $\eta \in (a, b)$ 使得 $F'(\eta) = \frac{F(b)-F(a)}{b-a} > 0$. 又根据条件, $F'(x_0) = -\frac{f(x_0)-f(a)}{b-a} < 0$, 这说明 $F'(x)$ 既可取到正值, 也可取到负值. 根据 Daboux 定理, 存在 $\xi \in (a, b)$ 使得 $F'(\xi) = 0$.

总之, 在所给条件下, $F'(x)$ 总有零点, 于是结论成立. (.....(8 分)